

Диоксид хрома

CrO₂(г). Термодинамические свойства газообразного диоксида хрома в стандартном состоянии в интервале температур 100 - 6000 К приведены в табл. CrO₂.

Молекулярные постоянные, использованные для расчета термодинамических функций, приведены в табл. Cr.M1.

Первые данные о структуре и частотах колебаний диоксида хрома появились в результате исследований колебательного спектра в аргоновой матрице [75CEP/МАЛ]. Позже эти данные были существенно уточнены при повторных исследованиях колебательного спектра в аргоновой [80CEP/МАЛ2, 88ALM/DOW, 88ALM/НАН, 97CHE/BAR], неоновой [99ZHO/AND] матрицах, а также при исследовании фотоэлектронного спектра [97WEN/JON, 2001GUT/JEN]. В работах [97CHE/BAR, 99ZHO/AND, 2000GUT/RAO2, 2000LI/XU, 2008GRE] выполнены квантовомеханические расчеты методами B3LYP и BPW91 с различными базисами (6-311G* и 6-311+G*). Было достоверно показано, что основным электронным состоянием молекулы CrO₂ является состояние ³B₁, в котором она имеет угловую структуру. Значение произведения моментов инерции, приведенное в табл. Cr.M1, соответствует величине межъядерного расстояния $r(\text{Cr}=\text{O}) = 1.60 \pm 0.02 \text{ \AA}$ и углу $\angle\text{OCrO} = 128 \pm 4^\circ$. Принятая величина межъядерного расстояния $r(\text{Cr}-\text{O})$ является средним значением величин, полученных в расчетах [97CHE/BAR, 98VEL/XIA, 98MAR, 98ESP/BOR, 99ZHO/AND, 2000GUT/RAO2, 2000LI/XU, 2008GRE]. Величина угла $\angle\text{OCrO}$ рассчитана в экспериментальных работах [97CHE/BAR, 99ZHO/AND] из значений изотопических сдвигов частоты ν_3 . Погрешность $I_A I_B I_C$ составляет $3 \cdot 10^{-116} \text{ г}^3 \cdot \text{см}^6$.

Значения частот колебаний ν_1 и ν_3 получены в работах [80CEP/МАЛ2, 88ALM/НАН, 97WEN/JON, 97CHE/BAR, 99ZHO/AND, 2001GUT/JEN] и [75CEP/МАЛ, 80CEP/МАЛ2, 88ALM/НАН, 88ALM/DOW, 97CHE/BAR, 99ZHO/AND] соответственно. Величина частоты ν_2 приведена в работах по исследованию фотоэлектронных спектров [97WEN/JON и 2001GUT/JEN]. Данные, полученные в перечисленных работах, хорошо согласуются. Исключение составляет работа [88ALM/НАН], в которой полоса при 960 см^{-1} отнесена к симметричной частоте колебания ν_1 . Другие авторы эту полосу не наблюдали. Значения частот колебаний молекулы CrO₂ рекомендованы по данным работ [97WEN/JON] (ν_1 , ν_2) и [99ZHO/AND] (ν_3), полученным авторами в газовой фазе и неоновой матрице соответственно. Погрешности принятых частот колебаний ν_1 , ν_2 и ν_3 составляют 30, 20 и 20 см^{-1} .

Электронный спектр молекулы CrO₂ не исследовался. Имеются некоторые данные по величинам вертикальных энергий отрыва электрона в исследовании фотоэлектронного спектра аниона CrO₂⁻ [2001GUT/JEN]. Энергии возбужденных электронных состояний и молекулярные постоянные этих состояний для молекулы CrO₂ и ее структурных изомеров Cr(O₂), CrOO с короткой O-O связью рассчитывались в теоретических расчетах [97CHE/BAR, 98MAR, 99ZHO/AND, 2000GUT/RAO2, 2000LI/XU, 2008GRE]. Самые полные данные получены в расчете [2008GRE] методом BPW91 с базисом 6-311+G*. Было показано, что самые низшие электронные состояния изомеров Cr(O₂) и CrOO ⁵B₂ и ⁵A_φ имеют энергии выше 26000 см^{-1} , поэтому они не рассматривались при расчете термодинамических функций CrO₂. Самое низколежащее возбужденное электронное состояние ¹B₁ молекулы CrO₂, согласно данным [2008GRE], имеет энергию 3000 см^{-1} и значения молекулярных постоянных, близкие к принятым для основного электронного состояния ($r(\text{Cr}-\text{O}) = 1.602 \text{ \AA}$, $\angle\text{OCrO} = 125^\circ$, $\nu_1 = 987$, $\nu_2 = 254$ и $\nu_3 = 1007 \text{ см}^{-1}$). Энергии других электронных состояний достаточно высоки и лежат в интервале $6000 - 17000 \text{ см}^{-1}$. Молекулярные постоянные этих электронных состояний изменяются в пределах: $r(\text{Cr}-\text{O}) = 1.59 - 1.63 \text{ \AA}$, $\angle\text{OCrO} = 106 - 148^\circ$, $\nu_1 = 800 - 1000$, $\nu_2 = 106 - 148$ и $\nu_3 = 900 - 1000 \text{ см}^{-1}$. Средние значения этих

постоянных с учетом погрешности расчета не отличаются существенно от приведенных в табл. Cr.M1. В случае состояния 5A_2 с высокой энергией 16000 см^{-1} расхождения больше. Состояния 5A_1 , 5B_1 , 5B_2 и 7B_1 не рассматривались, так как 5A_1 и 5B_1 имеют мнимые частоты колебаний и нестабильны, а энергии состояний 5B_2 и 7B_1 велики и составляют 27000 и 40000 см^{-1} . Величины энергий и статистические веса возбужденных электронных состояний CrO_2 , принятые по результатам теоретического расчета [2008GRE], приведены в табл. Cr.M1. Энергии состояний 3A_2 и 3B_2 близки по величине и объединены в один терм с суммарным статистическим весом. Погрешности значений энергий возбужденных электронных состояний составляют $1000, 1500, 1500, 2500, 3000, 3000, 3500\text{ см}^{-1}$

Термодинамические функции $\text{CrO}_2(\text{г})$ вычислялись в приближении "жесткий ротатор - гармонический осциллятор" по уравнениям (1.3) - (1.6), (1.9), (1.10), (1.122) - (1.124), (1.128), (1.30) и (1.168) - (1.170) с учетом семи возбужденных электронных состояний. Расчетная суммарная погрешность термодинамических функций обусловлена неточностью принятых значений молекулярных постоянных, в основном неточностью значений энергий возбужденных электронных состояний ($0.7 - 1\text{ Дж}\times\text{К}^{-1}\times\text{моль}^{-1}$), а также приближенным характером расчета, и составляет для $F^\circ(T)$ при $T = 298.15, 1000, 3000$ и 6000 К $1, 2, 3$ и $3.5\text{ Дж}\times\text{К}^{-1}\times\text{моль}^{-1}$ соответственно.

Термодинамические функции $\text{CrO}_2(\text{г})$ рассчитаны ранее в работах Брюера и Розенблата [61BRE/ROS] до 3000 К , Нагараяна [63NAG] до 2000 К , Гордона и Робинсона [63GOR/ROB] до 6000 К , а также авторами справочников [66SCH], [85CHA/DAV] и [82ГУР/БЕЙ] до 6000 К . В работах [61BRE/ROS, 63NAG, 63GOR/ROB] предполагалось, что молекула CrO_2 имеет линейную структуру, а в справочнике [66SCH], принималось, что молекула имеет синглетное основное состояние. Расчеты [61BRE/ROS, 63NAG, 63GOR/ROB, 66SCH, 85CHA/DAV] выполнены без учета возбужденных электронных состояний. Расхождения данных табл. CrO_2 и расчетов [61BRE/ROS, 63NAG] в значениях $F^\circ(T)$ уменьшаются с ростом температуры от 16 до 3 и от 15 до $4\text{ Дж}\times\text{К}^{-1}\times\text{моль}^{-1}$ соответственно. Расхождения данных табл. CrO_2 и расчетов [63GOR/ROB] в значениях $S^\circ(T)$ и [66SCH] в значениях $F^\circ(T)$ составляют $12 - 14$ и $9 - 15\text{ Дж}\times\text{К}^{-1}\times\text{моль}^{-1}$ соответственно. Расхождения с данными справочников [85CHA/DAV, 82ГУР/БЕЙ] в значениях $F^\circ(T)$ достигают 6 и $8\text{ Дж}\times\text{К}^{-1}\times\text{моль}^{-1}$. Они обусловлены различием принятых значений основных частот колебаний (особенно деформационных) и тем, что авторы [85CHA/DAV] не учитывали в расчетах возбужденные электронные состояния.

Термохимические величины для $\text{CrO}_2(\text{г})$

Константа равновесия реакции $\text{CrO}_2(\text{г}) = \text{Cr}(\text{г}) + 2\text{O}(\text{г})$ вычислена с использованием значения $D_f H^\circ(0\text{ К}) = 985.971 \pm 15\text{ кДж}\times\text{моль}^{-1}$, соответствующего принятой энтальпии образования:

$$D_f H^\circ(\text{CrO}_2, \text{г}, 298.15\text{ К}) = -99.2 \pm 15\text{ кДж}\times\text{моль}^{-1}.$$

Принятое значение энтальпии образования выбрано по результатам масс-спектрометрических измерений ионных токов, из которых были рассчитаны константы равновесия изомолекулярной реакции $\text{Cr}(\text{г}) + \text{CrO}_2(\text{г}) = 2\text{CrO}(\text{г})$ в работах [61GRI/BUR2] и [77ГОР/ГУС] (таблица Cr.T4). Результаты исследования реакции $\text{CrO}(\text{г}) + \text{O}(\text{г}) = \text{CrO}_2(\text{г})$ в работе [61GRI/BUR2] не учитывались при выборе, поскольку парциальное давление атомарного кислорода в этой работе измерено ненадежно, как показали предварительные расчеты по данным [61GRI/BUR2] констант равновесия реакций $\text{O}_2(\text{г}) = 2\text{O}(\text{г})$ и $\text{Cr}_2\text{O}_3(\text{с,л}) = 2\text{Cr}(\text{г}) + 3\text{O}(\text{г})$. Погрешность принятого значения энтальпии образования включает следующие составляющие: погрешность воспроизводимости, неточность сечений ионизации, неточность в $D_f H^\circ(\text{Cr}, \text{г})$ и неточность термодинамических функций.

В справочнике [82ГУР/ВЕЙ] на основании тех же данных приведено близкое значение энтальпии образования $D_f H^\circ(\text{CrO}_2, \text{г}, 298.15 \text{ К}) = -108.038 \pm 15 \text{ кДж} \times \text{моль}^{-1}$.

Авторы

Осина Е.Л. j_osina@mail.ru

Горохов Л.Н. gorokhov-ln@yandex.ru

Класс точности 5-F		Диоксид хрома CrO ₂ (г)					Таблица 877	
CRO2=CR+2O D _r H° = 985.971 кДЖ × моль ⁻¹								
T	C° _p (T)	F° (T)	S° (T)	H° (T) - H° (0)	lg K° (T)	T		
K	ДЖ × К ⁻¹ × моль ⁻¹			кДЖ × моль ⁻¹		K		
100.000	37.095	191.555	225.973	3.442	-506.3048	100.000		
200.000	40.955	216.182	252.980	7.360	-247.7050	200.000		
298.150	44.651	231.244	270.011	11.558	-162.3435	298.150		
300.000	44.721	231.484	270.288	11.641	-161.2696	300.000		
400.000	48.155	242.914	283.642	16.291	-117.9620	400.000		
500.000	50.738	252.195	294.681	21.243	-91.9356	500.000		
600.000	52.607	260.080	304.106	26.415	-74.5623	600.000		
700.000	53.990	266.969	312.324	31.748	-62.1397	700.000		
800.000	55.055	273.102	319.606	37.203	-52.8144	800.000		
900.000	55.912	278.639	326.141	42.752	-45.5557	900.000		
1000.000	56.629	283.690	332.070	48.380	-39.7448	1000.000		
1100.000	57.253	288.338	337.497	54.075	-34.9876	1100.000		
1200.000	57.812	292.646	342.504	59.829	-31.0211	1200.000		
1300.000	58.326	296.662	347.151	65.636	-27.6631	1300.000		
1400.000	58.805	300.425	351.492	71.493	-24.7835	1400.000		
1500.000	59.256	303.967	355.564	77.396	-22.2868	1500.000		
1600.000	59.684	307.313	359.402	83.343	-20.1012	1600.000		
1700.000	60.091	310.485	363.033	89.332	-18.1720	1700.000		
1800.000	60.480	313.501	366.479	95.361	-16.4564	1800.000		
1900.000	60.851	316.376	369.759	101.428	-14.9208	1900.000		
2000.000	61.205	319.124	372.889	107.531	-13.5380	2000.000		
2100.000	61.544	321.756	375.884	113.668	-12.2864	2100.000		
2200.000	61.870	324.282	378.754	119.839	-11.1479	2200.000		
2300.000	62.183	326.711	381.511	126.042	-10.1079	2300.000		
2400.000	62.485	329.050	384.164	132.275	-9.1539	2400.000		
2500.000	62.777	331.306	386.721	138.539	-8.2758	2500.000		
2600.000	63.060	333.485	389.189	144.831	-7.4646	2600.000		
2700.000	63.334	335.592	391.574	151.150	-6.7130	2700.000		
2800.000	63.599	337.633	393.882	157.497	-6.0145	2800.000		
2900.000	63.857	339.611	396.118	163.870	-5.3638	2900.000		
3000.000	64.106	341.531	398.287	170.268	-4.7559	3000.000		
3100.000	64.348	343.396	400.393	176.691	-4.1867	3100.000		
3200.000	64.581	345.210	402.440	183.137	-3.6527	3200.000		

3300.000	64.806	346.974	404.431	189.607	-3.1505	3300.000
3400.000	65.022	348.693	406.369	196.098	-2.6775	3400.000
3500.000	65.229	350.368	408.256	202.611	-2.2311	3500.000
3600.000	65.427	352.001	410.097	209.144	-1.8090	3600.000
3700.000	65.614	353.596	411.892	215.696	-1.4093	3700.000
3800.000	65.791	355.153	413.644	222.266	-1.0303	3800.000
3900.000	65.957	356.675	415.355	228.854	-.6703	3900.000
4000.000	66.113	358.163	417.027	235.457	-.3280	4000.000
4100.000	66.257	359.618	418.661	242.076	-.0019	4100.000
4200.000	66.390	361.043	420.260	248.708	.3090	4200.000
4300.000	66.512	362.439	421.823	255.353	.6058	4300.000
4400.000	66.622	363.806	423.354	262.010	.8896	4400.000
4500.000	66.721	365.146	424.852	268.678	1.1611	4500.000
4600.000	66.809	366.460	426.319	275.354	1.4211	4600.000
4700.000	66.886	367.749	427.757	282.039	1.6705	4700.000
4800.000	66.953	369.014	429.166	288.731	1.9098	4800.000
4900.000	67.008	370.255	430.547	295.429	2.1398	4900.000
5000.000	67.053	371.475	431.901	302.133	2.3609	5000.000
5100.000	67.089	372.673	433.229	308.840	2.5738	5100.000
5200.000	67.115	373.850	434.532	315.550	2.7788	5200.000
5300.000	67.132	375.007	435.811	322.262	2.9765	5300.000
5400.000	67.140	376.145	437.066	328.976	3.1672	5400.000
5500.000	67.140	377.264	438.298	335.690	3.3514	5500.000
5600.000	67.131	378.364	439.508	342.404	3.5294	5600.000
5700.000	67.116	379.447	440.696	349.116	3.7016	5700.000
5800.000	67.093	380.513	441.863	355.826	3.8681	5800.000
5900.000	67.063	381.563	443.010	362.534	4.0295	5900.000
6000.000	67.028	382.597	444.136	369.239	4.1858	6000.000

$$M = 83.9948$$

$$DH^{\circ}(0) = -98.028 \text{ кДж} \times \text{моль}^{-1}$$

$$DH^{\circ}(298.15 \text{ K}) = -99.200 \text{ кДж} \times \text{моль}^{-1}$$

$$S^{\circ}_{\text{яд}} = 6.366 \text{ Дж} \times \text{K}^{-1} \times \text{моль}^{-1}$$

$$F^{\circ}(T) = 356.287719727 + 38.94165802 \ln x - 0.00143672083504 x^{-2} + 0.244931846857 x^{-1} + \\ 184.906555176 x - 429.59753418 x^2 + 568.350341797 x^3 \\ (x = T \times 10^{-4}; \quad 298.15 < T < 1500.00 \text{ K})$$

$$F^{\circ}(T) = 396.82989502 + 53.5830001831 \ln x - 0.00545618031174 x^{-2} + 0.853297233582 x^{-1} + \\ 23.1043167114 x - 5.22404003143 x^2 - 1.16083025932 x^3 \\ (x = T \times 10^{-4}; \quad 1500.00 < T < 6000.00 \text{ K})$$

24.12.09

Список литературы

- [61BRE/ROS] Brewer L., Rosenblatt G.M. - "Dissociation Energies of Gaseous Metal Dioxides." Chem. Rev., 1961, 61, No.3, p.257-263
- [61GRI/BUR2] Grimley R.T., Burns R.P., Inghram M.G. - "Thermodynamics of the Vaporization of Cr₂O₃: Dissociation Energies of CrO, CrO₂, and CrO₃." J. Chem. Phys., 1961, 34, No.2, p.664-667

- [63GOR/ROB] Gordon J.S., Robinson R. - 'В сб.: Kinetics equilibria and performance of high-temperature system: Proc. of the 2nd Conf., 1962/Ed. G.S. Bahn. N.Y.;L.1963.' , 1963, p.39
- [63NAG] Nagarajan G. - "Mean amplitudes of vibration and thermodynamic functions of chromium dioxide and chromium trioxide." Austral. J. Chem., 1963, 16, No.5, p.908-914
- [66SCH] Schick H.L. - "Thermodynamics of certain refractory compounds. N.Y.;L.:Acad. Press, 1966, vol. 1, 2.' , 1966
- [75СЕР/МАЛ] Серебrenиков Л.В., Мальцев А.А. - "ИК спектры поглощения молекул двуокисей хрома и молибдена в матрице из аргона." Вестн. Моск.ун-та, сер. химия, 2, 1975, 16, No.2, с.251-261
- [77ГОР/ГУС] Горохов Л.Н., Гусаров А.В. и др. - "Масс-спектрометрическое определение энтальпий образования молекул CrO и CrO₂." Отчет, Институт высоких температур АН СССР, 1977, No. 43-77
- [82ГУР/ВЕЙ] Гурвич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А., Бергман Г.А., Юнгман В. С., Хачкурузов Г.А., и др. - "Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание в 4-х томах.' Редакторы: Глушко В.П. и др., Москва: Наука, 1982, с.1-620
- [85CHA/DAV] Chase M.W., Davies C.A., Downey J.R., Frurip D.J., McDonald R. A., Syverud A.N. - "JANAF Thermochemical Tables." JANAF thermochemical tables. Third edition. J. Phys. and Chem. Ref. Data.' , 1985, 14, No.Suppl.1, p.1-1856
- [88ALM/DOW] Almond M.J., Downs A.J. - "Production of binary oxides by photolysis of M(CO)₆ molecules (M=Cr, Mo or W) isolated in O₂-doped argon matrices." J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1988, p.809-817
- [88ALM/HAH] Almond M.J., Hahne M. - "Formation of molecular chromium(IV) oxide (CrO₂) by photolysis of Cr(CO)₆ in O₂-doped argon matrices." J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1988, p.2255-2260
- [97CHE/BAR] Chertihin G.V., Bare W.D., Andrews L. - "Reactions of laser-ablated chromium atoms with dioxygen. Infrared spectra of CrO, OCrO, CrOO, CrO₃, Cr(OO)₂, Cr₂O₂, Cr₂O₃ and Cr₂O₄ in solid argon." J. Chem. Phys., 1997, 107, No.8, p. 2798-2806
- [97WEN/JON] Wenthold P.G., Jonas K.-L., Lineberger W.C. - "Ultraviolet photoelectron spectroscopy of the chromium dioxide negative ion." J. Chem. Phys., 1997, 106, No.23, p. 9961-9962
- [98ESP/BOR] Espelid O., Borve K., Jensen V.R. - "Structure and thermodynamics of gaseous oxides, hydroxides, and mixed oxohydroxides of chromium: CrO_m(OH)_n(m, n=0-2) and CrO₃. A computational study." J. Phys. Chem. A, 1998, 102, No.50, p. 10414-10423
- [98MAR] Martinez A. - "Reaction of Cr atom with H₂, N₂, and O₂: A density functional study." J. Phys. Chem. A, 1998, 102, No.8, p.1381-1388
- [98VEL/XIA] Veliah S., Xiang K., Pandey R., Recio J.M., Newsam J.M. - "Density functional study of chromium oxide clusters: structures, bonding, vibrations and stability." J. Phys. B, 1998, 102, No.7, p.1126-1135
- [99ZHO/AND] Zhou M., Andrews L. - "Infrared spectra and density functional calculations of the CrO₂-, MoO₂- and WO₂- molecular anions in solid neon." J. Chem. Phys., 1999, 111, No.9, p. 4230-4238
- [2000GUT/RAO2] Gutsev G.L., Rao B.K., Jena P. - "Systematic study of oxo, peroxy and superoxy isomers of 3d-metal dioxides and their anions." J. Phys. Chem. A, 2000, 104, No.51, p.11961-11971
- [2000LI/XU] Li G.-L., Xu W.-G., Li Q.-S. - "A density functional theory study on low-lying states of CrO₂." J. Mol. Struct. Theochem., 2000, 498, p.61-68
- [2001GUT/JEN] Gutsev G.L., Jena P., Zhai H.-J., Wang L.-S. - "Electronic structure of chromium oxides, CrO_n- and CrO_n (n=1-5) from photoelectron spectroscopy and density functional theory calculations." J. Chem. Phys., 2001, 115, No.17, p.7935-7944
- [2008GRE] Grein F. - "DFT and MRCI studies on ground and excited of CrO₂." Chem. Phys., 2008, 343, p.231-240